

Courbe de poursuite

Trois chiens M_1 , M_2 et M_3 sont initialement positionnés aux sommets d'un triangle équilatéral. Le chien M_1 se dirige toujours vers le chien M_2 , M_2 vers M_3 et M_3 vers M_1 . La norme des vitesses des chiens est constante, v_0 . On appelle O le centre de gravité du triangle, qui est également le point de concours des bissectrices de ses angles. On appelle R la longueur initiale OM_1 . La poursuite s'arrête quand les trois chiens se retrouvent en O .

schéma fourni

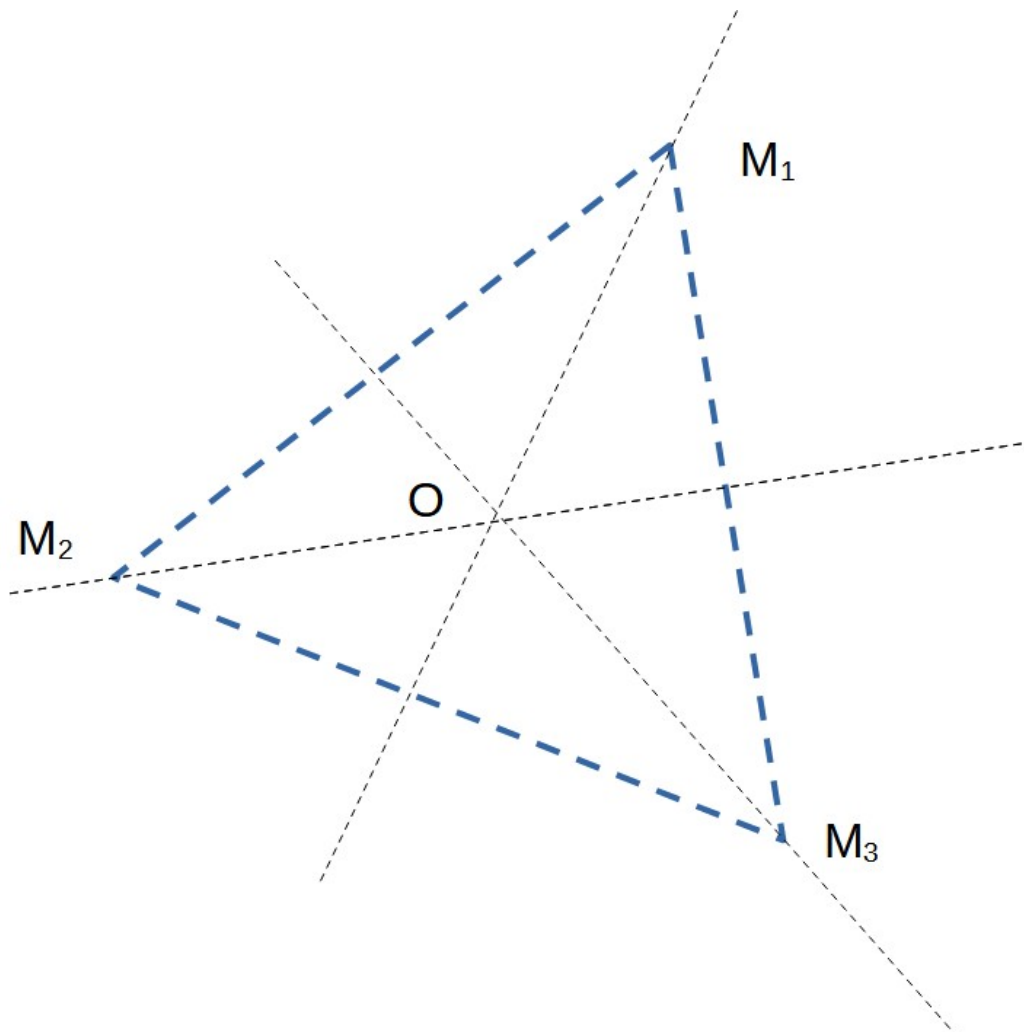
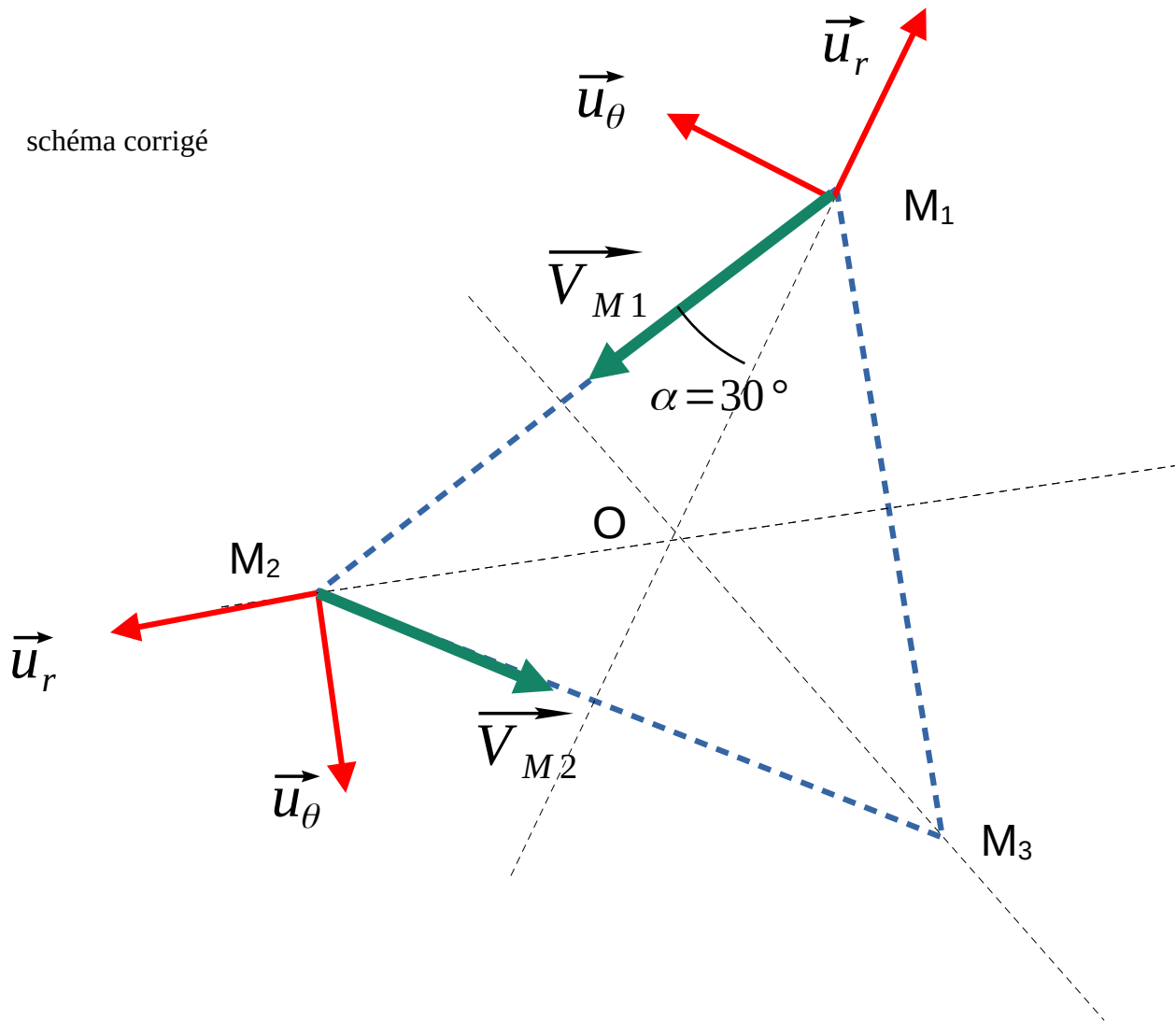
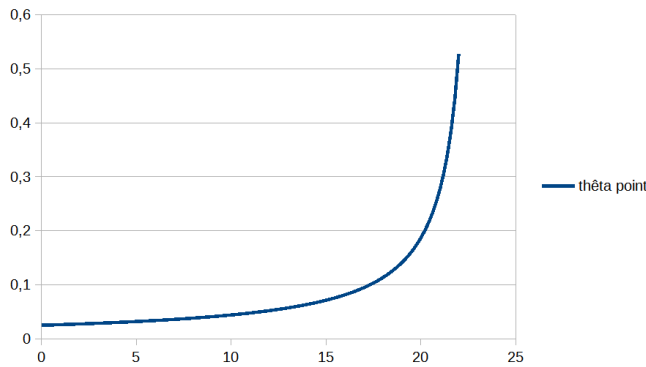


schéma corrigé



1. Positionner les vecteurs de la base locale polaire sur le schéma pour les chiens M_1 . Et M_2 . Dessiner ces vecteurs de longueur 2 à 3 cm environ.	
Voir schéma	
2. Positionner le vecteur vitesse pour les chiens M_1 et M_2 . Dessiner ces vecteurs de longueur 4 à 5 cm environ.	
Voir schéma	
3. Retrouver l'expression du vecteur vitesse en coordonnées polaires dans le cas général. $\vec{OM} = r \vec{u}_r$ $\vec{V} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta$	
4. Donner l'expression du vecteur vitesse du chien M_1 dans la base locale. $\vec{V}_1 = -v_0 (\cos \alpha) \vec{u}_r + v_0 (\sin \alpha) \vec{u}_\theta$	
5. En déduire deux équations différentielles pour cette courbe de poursuite.	

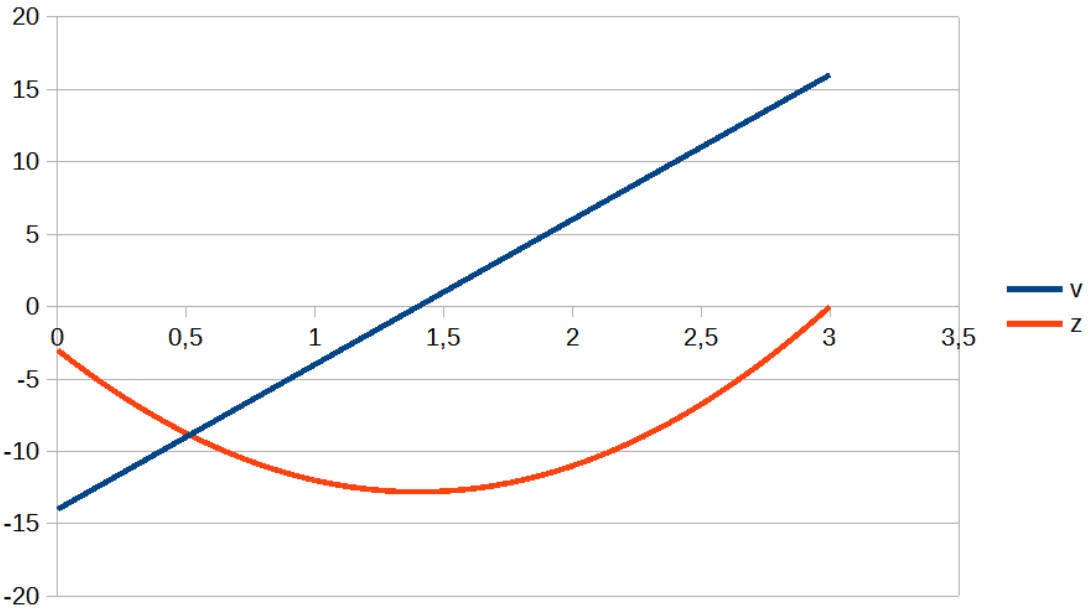
Par identification de la vitesse de M_1 avec l'expression générale de la vitesse on peut écrire : $-v_0(\cos \alpha) = \dot{r}$ et $v_0(\sin \alpha) = r\dot{\theta}$	
6. Montrer que la distance OM_1 en fonction du temps est de la forme $r = at + b$. ou a et b s'expriment en fonction de v_0, $\cos \alpha$ et R ? Par intégration de la 1ère équation différentielle on trouve $r = -v_0(\cos \alpha)t + C \text{ à } t = 0, r = R, \text{ soit } C = R$ d'où $r = -v_0(\cos \alpha)t + R$	
7. Trouver également l'expression de la vitesse angulaire de M_1 en fonction du temps. On utilise la 2^e équation différentielle $v_0(\sin \alpha) = r\dot{\theta} \text{ soit } \dot{\theta} = \frac{v_0(\sin \alpha)}{-v_0(\cos \alpha)t + R}$	
8. Dédurre de l'expression de r la durée de la poursuite. Application numérique : R = 100 m et $v_0 = 5$ m/s. La durée de la poursuite est la valeur qui annule r (les chiens sont tous au centre). $r = -v_0(\cos \alpha)t + R \text{ soit } t = \frac{R}{v_0(\cos \alpha)} \quad t = \frac{R}{v_0 \cos(\alpha)} = \frac{100}{5 \times \cos 30} = \frac{100}{\frac{5 \times \sqrt{3}}{2}} = 23 \text{ s}$	
9. Représenter graphiquement l'allure de la vitesse angulaire en fonction du temps.  Il apparaît que $\dot{\theta}$ tend vers l'infini à la fin de la poursuite.	

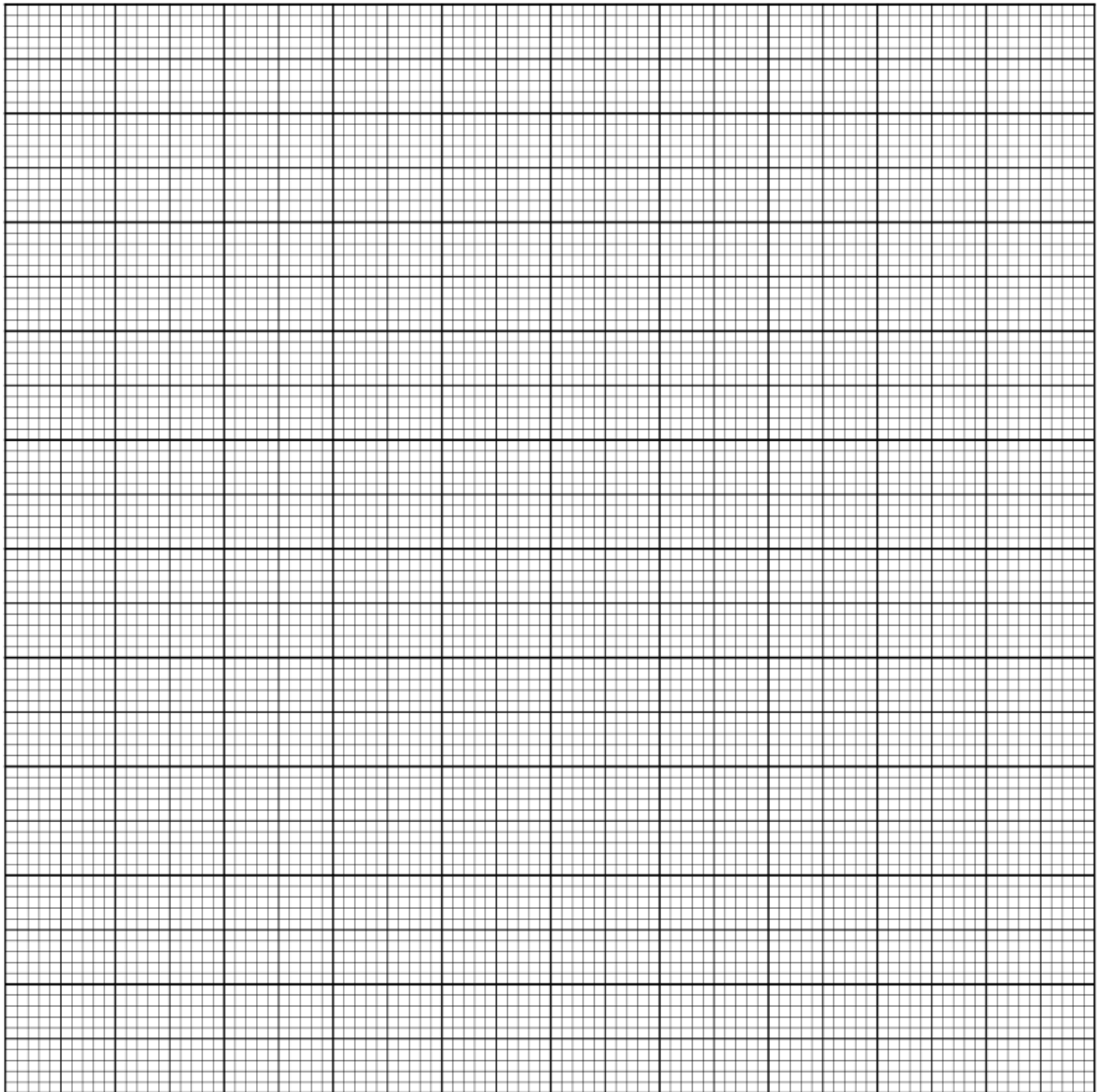
Exercice 2

On s'intéresse à la chute libre d'une balle sans frottement. Dans cet exercice, les démonstrations sont simples et devront être clairement développées. L'application numérique sera effectuée seulement une fois que l'expression littérale a été obtenue.

- L'axe Oz est choisi verticalement vers le bas.

- L'origine est au niveau du sol.
- La balle est lancée verticalement avec une vitesse de 14 m/ vers le haut depuis une hauteur de 3 m.
- Pour les applications numériques, on prendra $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1. Faire un schéma, préciser le référentiel et le bilan des forces Schéma / ref / bilan : P .	
2. Donner l'équation de la vitesse $v = z'$ en fonction du temps On part de l'équation différentielle $\ddot{z} = +g$ soit $v = gt + C = gt - v_0$ soit $v = 10t - 14$	
3. Donner l'équation de la position z en fonction du temps. On intègre le résultat précédent : $z = \frac{g}{2}t^2 - v_0t - h_0 \text{ soit } z = 5t^2 - 14t - 3$	
4. Trouver le temps $t_{\max}$ pour lequel la balle atteint sa hauteur max . On a $t_{\max}$ quand $v = 0$ soit $t = 14/10 = 1,4$ s. On en déduit $z_{\max} = 5 \times 1,4^2 - 14 \times 1,4 - 3 = -12,8$ m	
5. Combien de temps dure la chute ? Il faut trouver t pour que $z = 0$ $z = \frac{7 \pm \sqrt{7^2 + 5 \times 3}}{5} = 7 + \frac{\sqrt{49 + 15}}{5} = \frac{7 + \sqrt{64}}{5} = \frac{15}{5} = 3 \text{ s}$	
6. Représenter les courbes $v(t)$ et $z(t)$ sur le même schéma avec en abscisse 2 cm pour 1 s et en ordonnée 1 cm pour 5 m et pour 5 m/s . On arrêtera ces deux représentations au moment où la balle touche le sol. Un commentaire intelligent à propos de ces graphes sera apprécié.  Commentaire : On note que le minimum de la courbe z correspond à $v = 0$, ce qui correspond au point le plus haut de la trajectoire (donc à une vitesse nulle).	

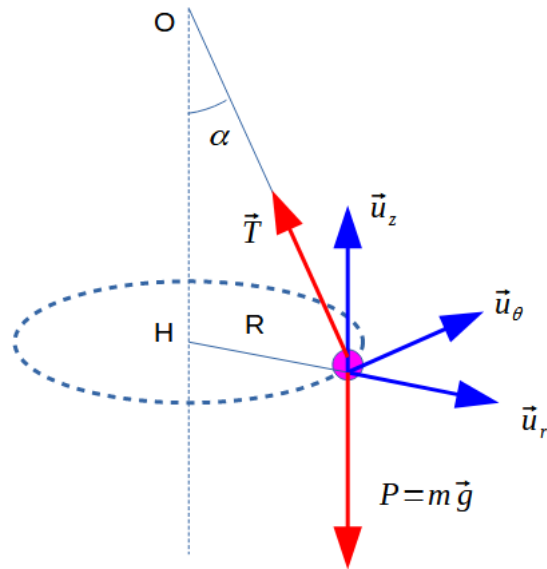


Exercice 3 : Pendule conique.

On s'intéresse à un pendule conique constitué d'un fil inextensible et sans masse de longueur L tournant autour d'un point O et d'une masse ponctuelle m fixé à l'extrémité basse du fil. La masse a la vitesse angulaire constante ω_0 . On appelle α le demi-angle du cône, a priori pas forcément constant.

1. Faire un schéma de ce pendule en précisant le référentiel choisi.

On choisit le référentiel terrestre considéré comme galiléen.



2. Justifier que les coordonnées cylindriques sont appropriées pour étudier son mouvement ? Représenter les vecteurs de bases.

Le point M tourne, donc les coordonnées polaires sont bien indiquées, mais comme il y a une composante dans la 3^e dimension avec une symétrie cylindrique, les coordonnées cylindriques sont bien adaptées.

3. Faire le bilan des forces et les représenter sur le schéma.

On a le poids et la tension, voir schéma

4. Écrire le PFD sous sa forme vectorielle.

$$\vec{P} + \vec{T} = m \vec{a}$$

5. Donner l'expression de l'accélération dans cette situation.

$$\vec{OM} = r \vec{u}_r + z \vec{u}_z \quad \text{soit} \quad \vec{V} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta + \dot{z} \vec{u}_z \quad \text{et} \quad \vec{a} = \ddot{r} \vec{u}_r + 2 \dot{r} \dot{\theta} \vec{u}_\theta + r \ddot{\theta} \vec{u}_\theta - r \dot{\theta}^2 \vec{u}_r + \ddot{z} \vec{u}_z.$$

6. On supprimera les termes nuls. Attention, L est constant, mais on ne sait rien sur r. comme on nous dit que la vitesse angulaire est constant, $\ddot{\theta} = 0$
d'où $\vec{a} = \ddot{r} \vec{u}_r + 2 \dot{r} \dot{\theta} \vec{u}_\theta - r \dot{\theta}^2 \vec{u}_r + \ddot{z} \vec{u}_z$

7. Projeter le PFD sur $\vec{u}_\theta$. Que peut-on en déduire pour r ?

Sur $\vec{u}_\theta$ on n'a aucune force qui se projette d'où $2 \dot{r} \dot{\theta} = 0$.

Comme $\dot{\theta} = \omega_0 \neq 0$ on en déduit que $\dot{r} = 0$ donc r est constant.

Note : on n'a pas supposé a priori que r est constant, on vient de le démontrer.

8. Exprimer alpha en fonction de L et de r. Que peut-on en déduire pour alpha ?

Si r est constant, vu que L est constant et que $\frac{r}{L} = \sin \alpha$, on en déduit que α est constant.	
9. Exprimer z en fonction de L et de r . Que peut-on en déduire pour z ? Puisque α est constant, alors z est constant.	
10. Projeter le PFD sur $\vec{u}_r$ et en déduire que la tension du fil ne dépend que de la masse, de la longueur du fil et de la vitesse angulaire (et ne dépend pas de α). sur $\vec{u}_r$: $-mr\dot{\theta}^2 = -T \sin \alpha$ mais $r = L \sin \alpha$ d'où $mL \sin \alpha \dot{\theta}^2 = T \sin \alpha$ soit $T = mL \omega_0^2$.	
11. Combiner l'expression de T obtenue à la question précédente avec une projection du PFD sur $\vec{u}_z$ pour montrer que $\cos \alpha$ ne dépend que de g , L et ω_0 . La projection sur $\vec{u}_z$ donne : $T = \frac{mg}{\cos \alpha}$ car $\ddot{z} = 0$. Comme on a montré que $T = mL \omega^2$ on peut en déduire que $\frac{mg}{\cos \alpha} = mL \omega_0^2 \text{ soit } \cos \alpha = \frac{g}{L \omega_0^2}$	
12. En déduire que la vitesse angulaire ω_0 d'un pendule conique est forcément inférieure à la période du pendule simple de même longueur. Pourquoi est-ce surprenant ? Comme $\cos \alpha < 1$, on en déduit que $\frac{g}{L \omega_0^2} < 1$ soit $\omega_0 > \sqrt{\frac{g}{L}}$ Or la relation entre la pulsation et la période d'un pendule simple est $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$, donc $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} > \sqrt{\frac{g}{L}}$ d'où $T < 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ qui est la période d'un pendule simple. Un pendule conique tourne donc plus vite qu'il ne se balance. Étrange n'est-ce pas ? Car un pendule parcourt un chemin plus long ($2\pi L \sin \alpha$) en tournant qu'en se balançant ($4L\alpha$).	